Доклады Академии наук Беларуси

1992 ноябрь-декабрь Том 36 № 11-12

МИКРОБИОЛОГИЯ

УДК 615.281 : 577.113].012.6

Н. В. ДУДЧИК, В. Н. БАРАЙ, С. Б. БОКУТЬ, А. С. МИРОНОВ, А. И. ЗИНЧЕНКО

СИНТЕЗ 5-ИОД-2′-ДЕЗОКСИУРИДИНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕТОК ESCHERICHIA COLI, НЕСУЩИХ КЛОНИРОВАННЫЙ ГЕН ТИМИДИНФОСФОРИЛАЗЫ

(Представлено академиком А. Г. Лобанком)

5-Иод-2′-дезоксиуридин (иоддезоксиуридин) принадлежит к числу немногих аналогов нуклеозидов, одобренных Управлением по контролю качества пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств США в качестве препаратов для противовирусной терапии. В частности, он используется для лечения эпителиальных герпетических кератитов [1, 2].

Для химических методов синтеза иоддезоксиуридина [3, 4], как и многих других модифицированных нуклеозидов, характерны многостадийность, жесткие условия проведения процесса, длительность и недостаточно высокие выходы целевого продукта. Более перспективными, на наш взгляд, являются интенсивно развиваемые в последнее время методы получения нуклеозидов на основе реакции трансгликозилирования, катализируемой целыми клетками различных микроорганизмов. С использованием этого подхода продемонстрированы синтезы целого ряда природных нуклеозидов, а также их модифицированных аналогов [5—9].

Штаммы микроорганизмов, использованные в цитируемых работах, были получены путем выделения из природных источников либо методами классической селекции. В плане развития биотехнологического подхода к получению модифицированных нуклеозидов в настоящем исследовании на примере синтеза иоддезоксиуридина впервые продемонстрировано использование в качестве ферментного препарата, катализирующего реакцию трансгликозилирования, клеток бактериального штамма, полученного генно-инженерным путем.

Использованный в работе штамм E. coli AM-1701/pND2 получен путем трансформации клеток штамма AM-1701 (с фенотипом дикого типа по генам катаболизма нуклеозидов) рекомбинантной плазмидой pND2, несущей deo-оперон E. coli с входящим в его состав геном, направляющим синтез тимидинфосфорилазы.

Донором deo-оперона при конструировании плазмиды pND2 служила крупная плазмида pAM1, содержащая deo-оперон E. coli и фрагмент ДНК фага λ [10]. В качестве векторной части гибридной плазмиды использовали плазмиду pBR327, характеризующуюся небольшой величиной (3,27 тыс. пар. нуклеотидов), большой копийностью в клетке-хозяине (до 30—60 копий на клетку), а также наличием сайтов для различных рестриктаз, что является важным для дальнейших генно-инженерных экспериментов.

Выделение плазмидных ДНК из клеток бактерий проводили с использованием щелочного метода [11], обработку рестриктазами, лигирование, а также электрофорез ДНК в агарозном геле осуществляли по

Маниатису с соавт. [12]. Трансформацию E. coli проводили по методу, описанному в [13].

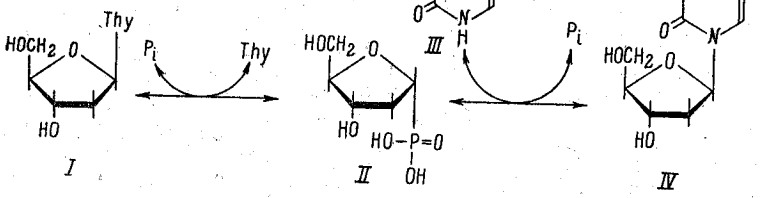
Клетки исходного и трансформированного штаммов бактерий выращивали глубинным культивированием при 37 °С в колбах Эрленмейера вместимостью 0,5 л на круговой качалке (180 об/мин). Каждая колба содержала 100 мл мясо-пептонного бульона с 0,5% дрожжевым экстрактом. Биомассу собирали центрифугированием при 4500 g в течение 10 мин, промывали 25 мМ К-фосфатным буфером (pH 7,0), содержащим 0,85% NaCl, и осадок ресуспендировали в небольшом объеме того же раствора.

Синтез иоддезоксиуридина осуществляли следующим образом. Реакционную смесь (10 мл), содержащую 30 мМ 2′-дезокситимидин, 10 мМ 5-иодурацил, 25 мМ К-фосфатный буфер (pH 7,2) и интактные клетки E. coli (0,1% в расчете на сухую массу) инкубировали при 50 °С в течение 8 ч с легким перемешиванием. Анализ продуктов реакции в пробах, отбираемых через определенные промежутки времени, проводили с помощью тонкослойной хроматографии на пластинах Silufol-UV_{254} («Kavalier», Чехо-Словакия) в системе растворителей: хлороформ—этанол (6 : 1). Концентрации 5-иодурацила и иоддезоксиуридина в элюатах с хроматограмм рассчитывали, используя известные коэффициенты молярных экстинкций [14].

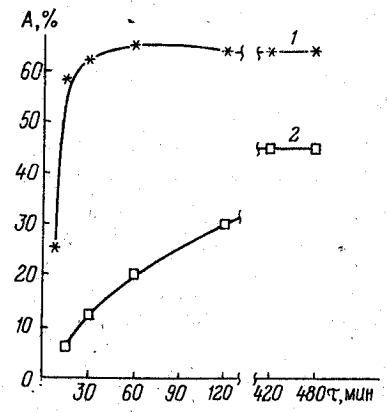
После завершения процесса инкубирования клетки E. coli AM 1701/pND2 удаляли из реакционной смеси центрифугированием (8000 g, 10 мин). Полученный супернатант кипятили в течение 5 мин, после чего к нему прибавляли 2 г сухого силикагеля $L_{100/160}$ («Chemapol», Чехо-Словакия) и суспензию упаривали досуха в роторном испарителе при 60 °С. Сухой остаток наносили на колонку (1,5×20 см), наполненную сухим силикагелем. Колонку промывали смесью хлороформ—этанол (9 : 1) и целевой продукт элюировали градиентом концентрации этанола в хлороформе (10%—16%, об/об). Фракции, содержащие иоддезоксиуридин, объединяли, упаривали в роторном испарителе и полученный остаток растворяли при кипячении в этаноле. В результате кристаллизации было получено 18,7 мг хроматографически чистого иоддезоксиуридина, что соответствует 52,8%-ному выходу в расчете на введенный в реакцию 5-иодурацил. При хроматографировании на тонкослойных пластинах Silufol в системах растворителей хлороформ—этанол (6 : 1) и *н*-бутанол-уксусная кислота-вода (5 : 2 : 3) подвижность целевого продукта совпадала с R_f заведомо известного препарата иоддезоксиуридина (фирма «Fluka», Швейцария). УФ-спектр (λ_{max}^{pH2} =287 нм) и температура плавления (195 °С) также соответствовали характеристикам иоддезоксиуридина, опубликованным в литературе [14].

Цепь реакций, приводящих к образованию иоддезоксиуридина (*IV*) из 2′-дезокситимидина (*I*) и 5-иодурацила (*III*), отражена на схеме. В результате фосфоролиза 2′-дезокситимидина (*I*) под действием тимидинфосфорилазы образуется 2-дезоксирибофуранозо-1-фосфат (*II*) и тимин. Этот же фермент катализирует реакцию синтеза иоддезоксиуридина (*IV*) из образованного на предыдущей стадии 2-дезоксирибофуранозо-1-фосфата (*II*) и экзогенного 5-иодурацила (*III*).

Результаты эксперимента по синтезу иоддезоксиуридина, катализи-



руемому клетками родительского штамма E. coli и штамма с клонированным геном, кодирующим тимидинфосфорилазу, иллюстрирует рисунок. Из данных, представленных на рисунке, следует, что клетки штамма, содержащего плазмиду, превосходят клетки бесплазмидного штамма как по скорости синтеза иоддезоксиуридина, так и по величине достигаемого выхода продукта. Если увеличение скорости синтеза иоддезоксиуридина объясняется увеличением количества тимидинфосфорилазы в клетках (что в свою очередь обусловлено увеличением дозы соответствующего гена), то для факта увеличения выхода продукта удовлетворительного объяснения пока нет. Возможно, это является результатом изменения каталитических свойств фермента, обусловленного изменениями условий компартментализации при повышенном содержании его



Синтез иоддезоксиуридина, катализируемый клетками E. coli AM-1701 *(2)* и E. coli AM-1701/pND2 *(1)*. По оси ординат — выход продукта, мол.% в расчете на исходный 5-иодурацил

в клетке. Нельзя также исключить предположение о том, что в условиях равновесного процесса при увеличении количества фермента уменьшается относительный вклад в результат процесса интерферирующих ферментов, снижающих выход целевого продукта.

Следует отметить, что бактериальные клетки уже были однажды использованы для синтеза иоддезоксиуридина. Так, Холи и Вотруба [15] описали получение этого нуклеозида из 5-иодурацила и 2′-дезоксиуридина с применением клеток E. coli, инкапсулированных в термолабильный альгинатный гель. Процесс, катализируемый клетками в концентрации, аналогичной использованной в нашей работе, за 20 ч при 37 °C привел к образованию целевого продукта с выходом 57% в расчете на исходное азотистое основание. Как следует из результатов настоящего исследования, использованные нами клетки E. coli с клонированным геном тимидинфосфорилазы превосходят по эффективности биокатализатор, предложенный чехо-словацкими исследователями.

Summary

The recombinant plasmid pND2 carrying deo operon of Escherichia coli was constructed and cloned in E. coli AM-1701 cells. It was shown that the cells harboring pND2 plasmid may be effectively used for the synthesis of 5-iodo-2′-deoxyuridine via glycosyl transfer reaction from 2′-deoxythymidine to 5-iodouracil, catalyzed by thymidine phosphorylase.

Литература

1. Чижов Н. И., Ершов Ф. И., Индулен М. К. Основы экспериментальной химиотерапии вирусных инфекций. Рига, 1988. 2. Чу С., Мериган Т. Противовирусная химиотерапия // Вирусология. М., 1989. Т. 2. С. 89—144. 3. Hughes W. L., Commerford S. T., Gitlin D., Krueger R., Schultze B., Shan V. C., Reilly P. // Federation Proc. 1964. V. 23, N 3. P. 640—648. 4. Massaglia A., Rosa U., Sosi S. // J. Chromatogr. 1965. V. 17, N 2. P. 316—321. 5. Utagawa T., Morisawa H., Yamanaka S., Yamazaki A., Hirose Y. // Agric. Biol. Chem. 1986. V. 50, N 1. P. 121—126. 6. Shirae H., Kobayashi K., Shiragami H., Irie Y., Yasuda N., Yokozeki K. // Appl. Environ. Microbiol. 1989. V. 55, N 2. P. 419—424. 7. Hutchinson D. W. // Trends Biotechnol. 1990. V. 8, N 12. P. 348—353. 8. Zinchenko A. I., Barai V. N., Bokut S. B., Kvasyuk E. I., Mikhailopulo I. A. // Appl. Microbiol. Biotechnol. 1990. V. 32, N 2. P. 658—661. 9. Zinchenko A. I., Barai V. N., Bokut S. B., Dudchik N. V., Belyaeva Y. V., Mikhailopulo I. A. // Bio

technol. Lett. 1990. V. 12, N 5. P. 341—346. **10.** Миронов А. С., Розинов М. Н., Козлов Ю. И. и др. // Генетика. 1978. Т. 14, № 9. С. 1521—1529. **11.** Birnboim H. C., Doly J. // Nucleic Acids Res. 1979. N 7. P. 1513—1516. **12.** Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук Д. Методы генетической инженерии. Молекулярное клонирование. М., 1984. **13.** Mandel M., Higa A. // J. Mol. Biol. 1970. V. 53, N 1. P. 159—162. **14.** Berens K., Shugar // Acta Biochim. Polon. 1963. V. 10, N 1. P. 25—48. **15.** Holy A., Votruba I. // Nucl. Acids Res. Symp. Ser. 1987. N 18. P. 69—72.

Институт микробиологии АН Беларуси,
Научно-исследовательский институт
генетики и селекции промышленных микроорганизмов,
г. Москва

Поступило 24.04.92